

실습 8

0. Chap9 강의자료에 있는 FlowLayoutDemo.java 를 수행하시오. 그리고, 프레임의 사이즈를 늘리기도 하고 줄이기도 하면서 FlowLayout 의 성질을 관찰할 것. (늘리고 줄일 때 각각의 스크린샷을 찍을 것)

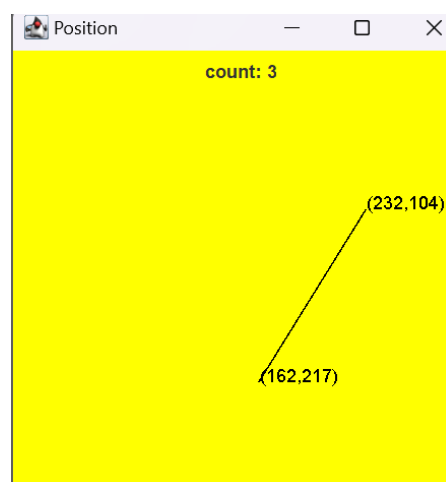
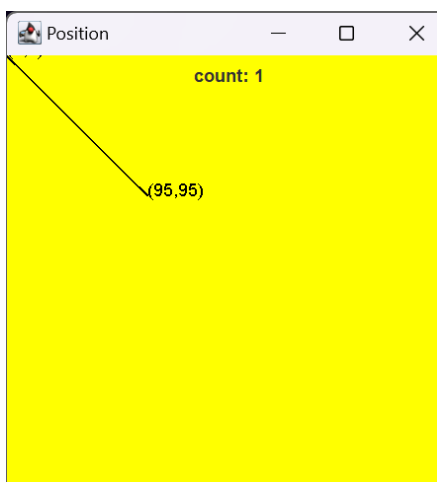
1. Year.java 와 YearPanel.java 를 아래와 같이 수정하시오

- 아래 그림과 같이, 라디오 버튼을 클릭하면, 이전에 클릭된 값이 출력되도록 할 것
- ItemEvent 만을 사용할 것.
- 이 예제를 통해 ItemEvent와 ActionEvent와 차이를 알아 보고 설명할 것.



2. position.java, positionPanel.java 를 아래의 요구사항대로 수정하시오

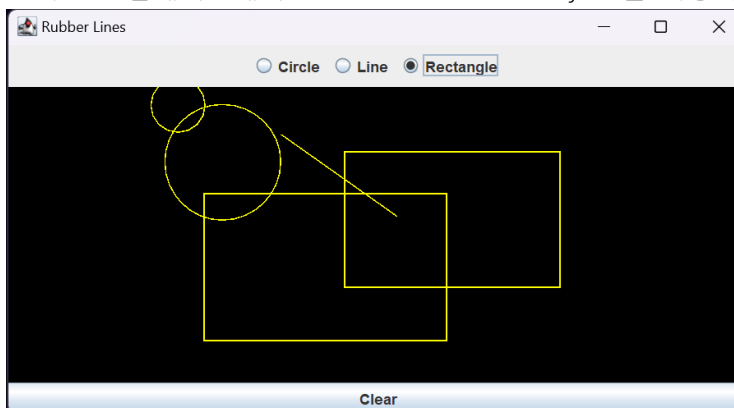
- 아래그림과 같이, 점을 클릭할 때 마다, 이전 점과 새로 클릭된 점 사이에 라인이 생성되도록 할 것.
- 왼쪽 위에, 현재까지 추가된 라인의 수를 "count: " 로 출력되도록 할 것.
- 첫번째 점은 원점으로부터 첫 번째 점까지의 라인을 그리면 됨



3 추가 강의자료 1) Dots.java 2) RubberLines.java 를 실행하시오

4. 다음은 추가 강의자료 (RubberLines 예제)와 이전 실습 7-3번을 혼합하여 수정한 코드이다.
다음 코드를 완성하여 아래와 같은 출력이 나오도록 수정하시오

- 기존의 Polygon.java 에 Line 클래스를 추가한다. (Polygon의 x,y를 시작점으로 가정하고, Line클래스에 종점을 추가함)
- 위에 "oval", "line", "rectangle"의 RadioButton을 추가하고,
- 선택된 버튼에 따라서, 해당 도형을 그리도록 수정한다.
- 밑에 clear 버튼을 추가하여, 버튼이 눌러졌을때, 그림판에 그려진 그림이 지워지도록 한다.
- 도형선택버튼그룹, 그리기패널, clear 버튼등은 BorderLayout을 이용하도록 하고,
- 버튼 그룹내의 3개의 Radiobutton은 FlowLayout을 이용하도록 한다.



<코드 PolygonTest.java>

```
import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;

public class PolygonTest {
    public static void main(String [] args) {
        JFrame frame = new JFrame ("Rubber Lines");
        frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container cp = frame.getContentPane();
        cp.add (new RubberLinePanel());
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

```

class RubberLinePanel extends JPanel
{
    ArrayList<Polygon> plist = new ArrayList<Polygon>();
    Point p1, p2;
    private JRadioButton b1, b2, b3;
    private boolean clear = false;

    final int CIRCLE=0;
    final int LINE=1;
    final int RECTANGLE=2;
    private int currentType = LINE;    //default polygon type is Line

    RubberLinePanel() {
        setPreferredSize (new Dimension(600, 300));

        //add button panel on BorderLayout.north
        JPanel buttonPanel = new JPanel();
        makeButonPanel(buttonPanel);
        this.setLayout(new BorderLayout());
        add(buttonPanel, BorderLayout.NORTH);

        //add draw panel
        add (new DrawPanel(),BorderLayout.CENTER);

        // add clear button
        JButton clearButton = new JButton("Clear");
        ClearButtonListener listener = new ClearButtonListener( );
        clearButton.addActionListener(listener);
        add(clearButton, BorderLayout.SOUTH);
    }

    void makeButonPanel(JPanel buttonPanel){
        // 채우시오
    }

    private class ClearButtonListener implements ActionListener    {
        public void actionPerformed (ActionEvent event)    {
            //추가하시오
            repaint();
        }
    }

    private class DrawButtonListener implements ActionListener    {
        public void actionPerformed (ActionEvent event)    {
            //추가하시오
        }
    }
}

```

```

private class DrawPanel extends JPanel {
    public DrawPanel(){
        //채우시오

        setBackground (Color.black);
        setPreferredSize (new Dimension(400, 200));
    }

    private class PolygonListener implements MouseListener, MouseMotionListener {

        public void mousePressed(MouseEvent event) {
            //채우시오
        }

        public void mouseDragged (MouseEvent event) {
            //채우시오
        }

        public void mouseReleased(MouseEvent event){
            //채우시오
        };
        public void mouseClicked(MouseEvent event){};
        public void mouseEntered(MouseEvent event){};
        public void mouseExited(MouseEvent event){};
        public void mouseMoved(MouseEvent event){};
    }

    public void paintComponent(Graphics page) {
        super.paintComponent(page);
        page.setColor (Color.yellow);
        Polygon p;

        // 채우시오
    }
} // end of DrawPanel
} //RubberLinePanel

```